Ev tapşırığı: Geyim mağazası

Nov 3, 2026 · @Elvin Azimov

Tapşırıq nədir

Dərsdə yazdığımız CNN-i rəqəmlərdən **geyimə** keçiririk: şəbəkə 10 növ geyimi tanımalı və testdə **ən azı 90%** accuracy göstərməlidir.

Dataset **Fashion-MNIST**-dir. Forması MNIST ilə eynidir: 60 000 train, 10 000 test, hər şəkil 28×28, ağ-qara. Fərq ondadır ki, rəqəm yox, paltar, ayaqqabı və çanta şəkilləridir.

Bu bir gaid kimidir: hazır kod yoxdur. Hər addımda əvvəlcə **Düşün** sualına cavab verin, sonra kodu yazın. **İpucu** yalnız ilişib qalanda oxuyun.

Nə təhvil verirsiniz:

- `fashion_cnn.ipynb` notebook-u, bütün hüceyrələr işə salınmış vəziyyətdə
- "Düşün" suallarına qısa cavablar, notebook-un içində markdown hüceyrələrdə
- `fashion_cnn.pt` faylı (saxlanmış model)

Class-lar:

Nömrə	İngiliscə	Azərbaycanca
0	T-shirt/top	Futbolka
1	Trouser	Şalvar
2	Pullover	Sviter
3	Dress	Don
4	Coat	Palto
5	Sandal	Sandal
6	Shirt	Köynək
7	Sneaker	İdman ayaqqabısı
8	Bag	Çanta
9	Ankle boot	Çəkmə

Addımlar

1. Datanı yükləyin

Dərsdəki `datasets.MNIST` sətirlərini Fashion-MNIST üçün dəyişin.

Düşün: dərsdə `MEAN, STD = 0.1307, 0.3081` yazmışdıq. Bu rəqəmlər haradan gəlir? Yeni dataset üçün onları olduqu kimi saxlamaq olar?

> **İpucu:** `torchvision.datasets` içində adı "Fashion" ilə başlayan class var. Mean və std-ni özünüz hesablayın: `train_data.data` 0…255 piksellərdir, əvvəlcə onları 0…1-ə keçirin.

2. Şəkillərə baxın

16 şəkil çəkin, başlıqda rəqəm yox, **class-ın adı** görünsün.

Düşün: hansı class-lar bir-birinə ən çox oxşayır? Şəbəkəni öyrətməzdən əvvəl öz proqnozunuzu yazın. 6-cı addımda onu yoxlayacaqsınız.

> **İpucu:** 10 adı bir list-ə yazın. `label` həmin list-in indeksidir.

3. MLP ilə başlayın (baseline)

Dərsdəki `MLP` class-ını 3 epoch öyrədin və test accuracy-ni yazın.

Düşün:

- MNIST-də MLP təxminən 97% verirdi. Burada nə gözləyirsiniz: çox, az, yoxsa eyni? Niyə?
- `train_one_epoch` və `evaluate` funksiyalarını dəyişmək lazımdırmı? Niyə?

> **İpucu:** nəticə MNIST-dəkindən aşağı olacaq, bu normaldır. Bu rəqəm sizin "çıxış nöqtəniz"dir: CNN ondan yaxşı olmalıdır.

4. CNN

Dərsdəki `Net` class-ını götürün və 5 epoch öyrədin.

Düşün: `Net`-in içində nəyi dəyişmək lazımdır ki, geyim üçün işləsin? Girişə və çıxışa baxın: neçə kanal, hansı ölçü, neçə class?

> **İpucu:** cavab sizi təəccübləndirə bilər. Emin olmaq üçün dərsdəki kimi bir batch-in shape-ini hər layer-dən sonra çap edin.

5. Augmentation

Train datasına augmentation əlavə edin və CNN-i yenidən öyrədin. Accuracy-ni augmentation-sız variantla müqayisə edin.

Düşün:

- Rəqəmlər üçün şəkli **sağdan-sola çevirmək** (flip) niyə pis fikirdir? Geyim üçün bu olarmı?
- Bəs **yuxarıdan-aşağı** çevirmək? Real həyatda tərsinə çevrilmiş şalvar şəkli görürsünüzmü?
- Fashion-MNIST-də şəkillər onsuz da mərkəzdədir. Güclü `RandomAffine` kömək edəcək, yoxsa zərər?

> **İpucu:** `transforms` içində adında "Flip" olan transform-lara baxın. Augmentation yalnız train-ə tətbiq olunur, test-ə yox.

6. Şəbəkə harada səhv edir

`show_mistakes` funksiyasını class adları göstərəcək şəkildə dəyişin. Sonra **confusion matrix** qurun: 10×10 cədvəl, sətir = əslində nədir, sütun = şəbəkə nə dedi.

Düşün:

- Ən çox qarışdırılan 3 cüt hansıdır? 2-ci addımdakı proqnozunuz düz çıxdı?
- Həmin səhv şəkilləri siz özünüz düzgün tanıyırsınız?
- Hansı class ən asan tanınır? Niyə məhz o?

> **İpucu:** `torch.zeros(10, 10)` ilə başlayın və hər test şəkli üçün `[label, pred]` xanasını 1 artırın. `plt.imshow` ilə çəkin. Diaqonal = düzgün cavablar.

7. Modeli saxlayın

Ən yaxşı modelin çəkilərini `fashion_cnn.pt` faylına yazın, yeni `Net`-ə yükləyin və accuracy-nin eyni qaldığını yoxlayın.

Düşün: biz niyə bütün modeli yox, yalnız `state_dict`-i saxlayırıq? Yükləyəndə nə lazım olur?

Bonus tapşırıqlar

Məcburi deyil, amma 90%-dən yuxarı çıxmaq istəyənlər üçündür.

A. Modeli təkmilləşdirin. Üçüncü conv layer əlavə edin, Dropout-u dəyişin və ya epoch sayını artırın. Hər dəfə yalnız **bir** şeyi dəyişin.

- **Düşün:** üçüncü MaxPool-dan sonra 7×7 şəkil neçə olacaq? `fc1`-in giriş ölçüsü necə dəyişməlidir?
- **Düşün:** train loss düşür, test accuracy isə artıq artmır. Bu nə deməkdir? Bu barada Lesson4-də danışmışdıq.

B. Öz geyiminizin şəklini yoxlayın. Telefonla öz futbolkanızın və ya ayaqqabınızın şəklini çəkin və modelin nə dediyinə baxın.

- **Düşün:** Fashion-MNIST-də fon hansı rəngdədir, geyim hansı rəngdə? Sizin şəkildə necədir?
- **Düşün:** `draw_app.py`-da rəsmi MNIST-ə oxşatmaq üçün 6 addım edirdik. Bunlardan hansıları foto üçün də lazımdır?

> **İpucu:** şəkli ağ-qaraya keçirin, rənglərini tərsinə çevirin (`255 - piksel`), 28×28-ə kiçildin və eyni mean/std ilə normalize edin.

C. `draw_app.py`-ı geyimə uyğunlaşdırın. Model faylını, `MEAN` / `STD`-ni və class adlarını dəyişin, sonra mausla şalvar və ya çanta çəkin.

- **Düşün:** rəqəmlər xətlərdən ibarətdir, geyim isə dolu formadır. Bu proqramın işinə necə təsir edəcək? Qələmin qalınlığını (`PEN_WIDTH`) dəyişmək kömək edir?

Özünü yoxla

Nəticələrinizi bu cədvəldə toplayın və notebook-un sonuna əlavə edin:

Model	Augmentation	Epoch	Test accuracy (%)
MLP	yox	3	

Model	Augmentation	Epoch	Test accuracy (%)
CNN	yox	5	
CNN	bəli	5	
Ən yaxşı variantınız			

Təhvil verməzdən əvvəl:

- [ ] Notebook əvvəldən axira qədər error-suz işləyir (Restart & Run All)
- [ ] Mean və std özünüz hesablamısınız, MNIST-dən köçürməmisiniz
- [ ] Qrafik başlıqlarında class adları görünür, nömrələr yox
- [ ] Confusion matrix çəkilib, ən çox qarışan cütlər yazılıb
- [ ] Hər "Düşün" sualına 1–2 cümləlik cavab var
- [ ] CNN test-də ən azı 90% göstərir
- [ ] `fashion_cnn.pt` saxlanılıb və yenidən yüklənə bilir

Qiymətləndirmə:

Hissə	Bal
Kod işləyir, addımlar 1–5	40
Confusion matrix və səhvlərin analizi (addım 6)	20
"Düşün" suallarına cavablar	30
Model saxlanılıb (addım 7)	10
Bonus A, B və ya C	+10 hər biri